Procesamiento Digital de Imágenes

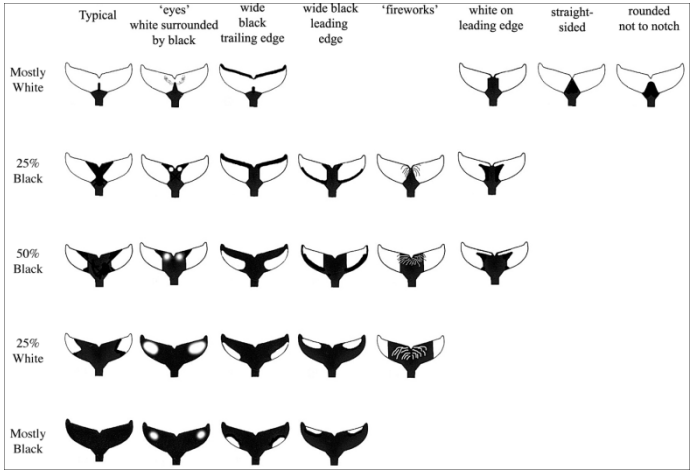
Claudio Delrieux, Felix Thomsen
Laboratorio de Ciencias de las Imágenes – UNS - CONICET
cad@uns.edu.ar

Representación y descripción

Definiciones de “forma”

La forma de los objetos (en nuestro caso la figura segmentada) es difícil de definir, entre objetos diferentes y aún dentro de una misma clase de objetos.





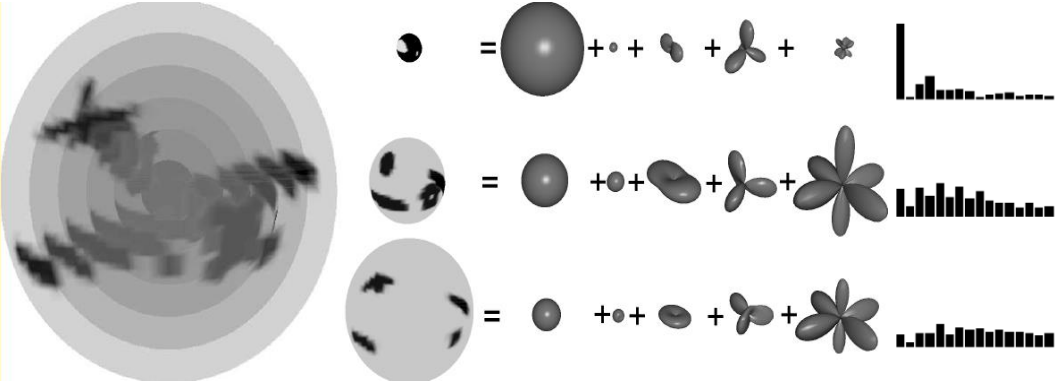
Definiciones de “forma”

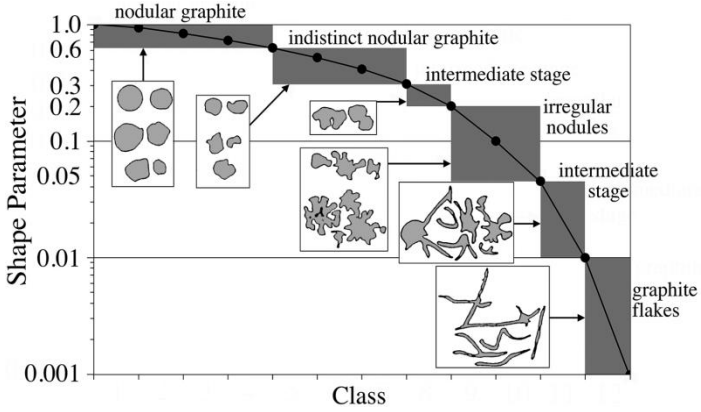
En general, vamos a adoptar algún criterio para describirla (los descriptores), con el propósito de que tenga una representación que posea por lo menos las siguientes propiedades:

- Identificable
- Invariante frente a transformaciones afines y de luminancia
- Robusta frente a ruido y oclusiones parciales
- Estadísticamente independiente

Definiciones de “forma”

El objetivo es obtener un «conjunto de descriptores» que, representado en un espacio ad-hoc (feature space) sea representativo y distintivo. Implícitamente estamos facilitando la ulterior tarea de clasificación.





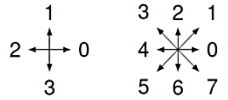
Definiciones de “forma”

Existen varios tipos de descriptores de forma:

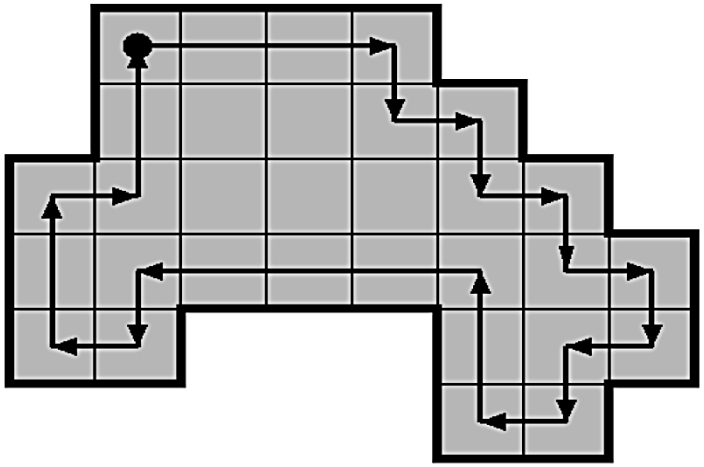
Funciones 1D: Signatura, Chain-code, histograma de tangentes, polylines, poligonales
Poligonales: Aproximación poligonal. Métodos divisivos o agregativos.Esqueletos.
Interrelación espacial: Bounding box, Convex hull, Quadtrees, Shape contexts.
Momentos: Momentos de frontera. Momentos de inercia. Zernike. Tchevyshev.
Transformadas: Fourier, Wavelet, Shapelets, Armónicos, Fractales.

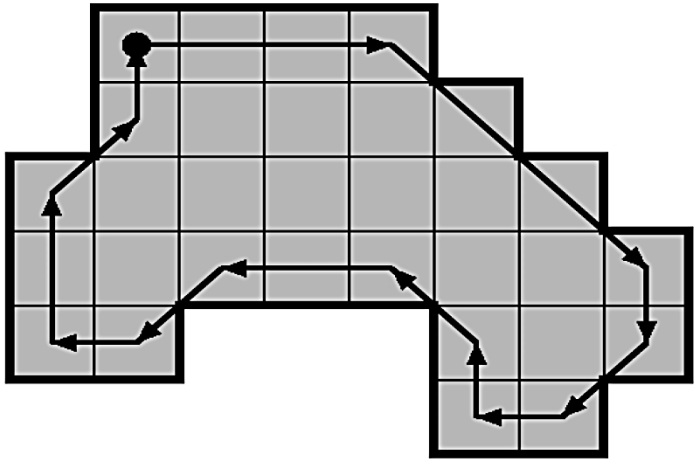
Chaincodes

4-connected:
0003030303232
11222232110111

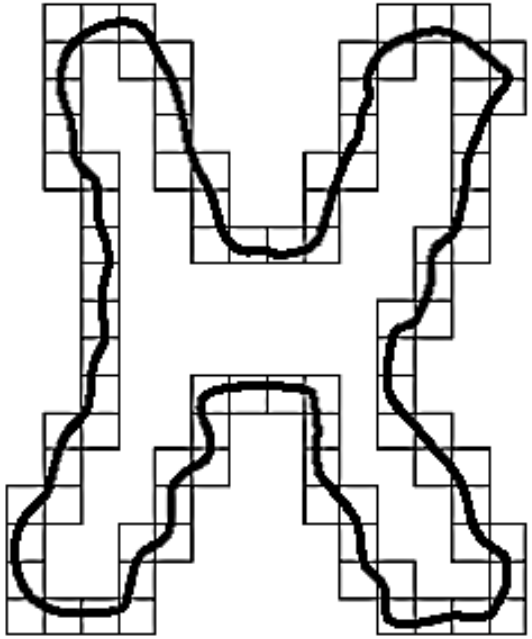


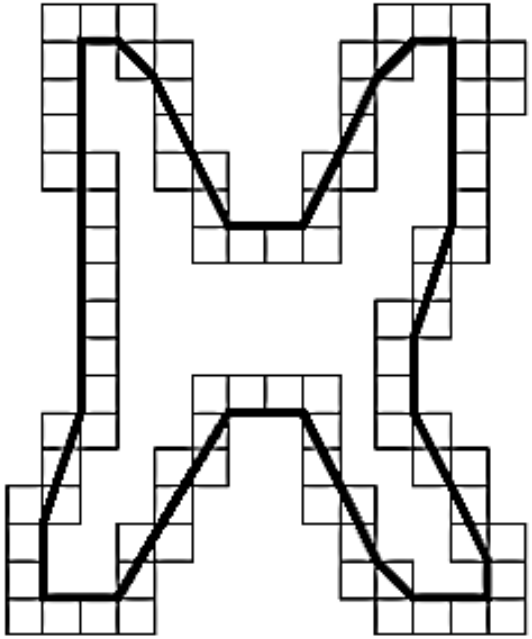
8-connected:
00077765423445422 12



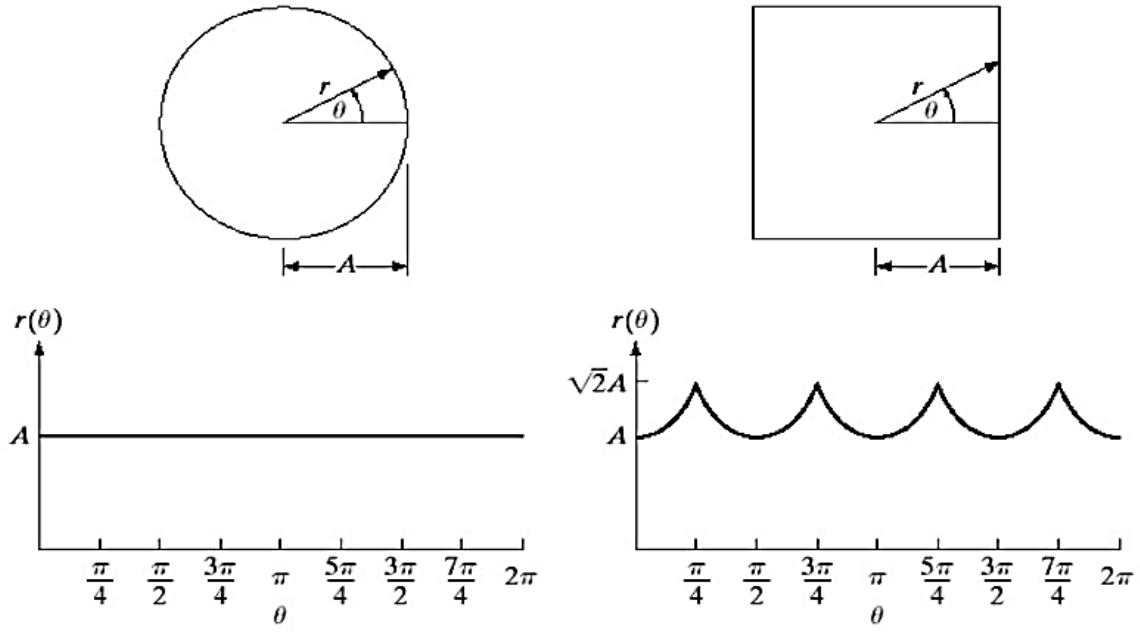


Aproximaciones poligonales

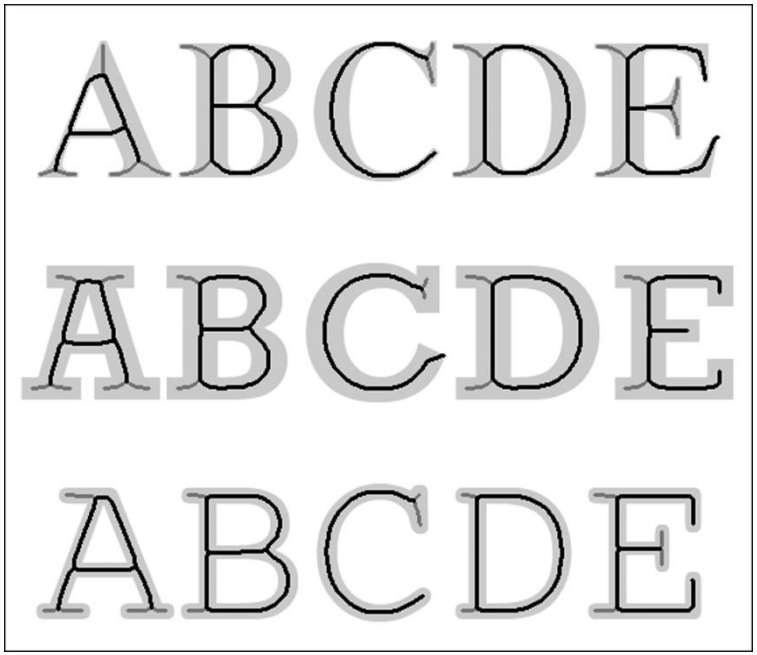


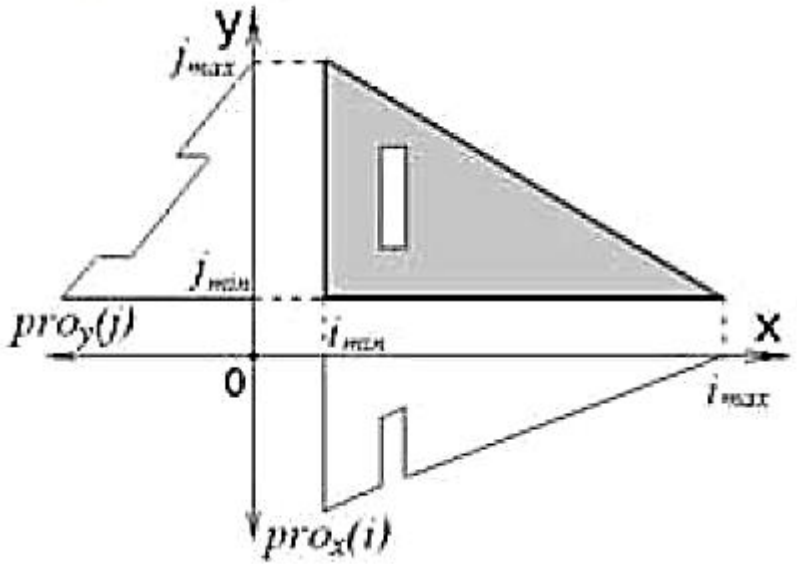


Signatura

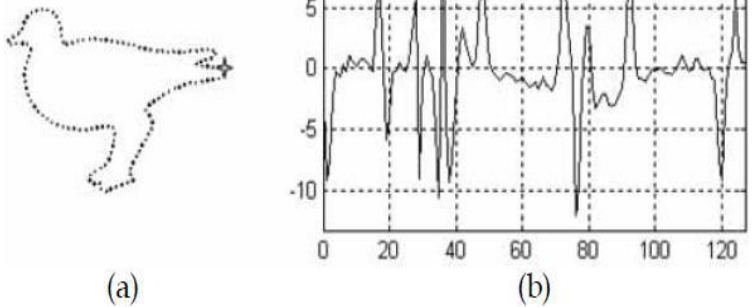

r
θ
A
r
θ
A
r(θ)
A
π/4
π/2
3π/4
π
5π/4
3π/2
7π/4
2π
θ
r(θ)
√2A
A
π/4
π/2
3π/4
π
5π/4
3π/2
7π/4
2π
θ

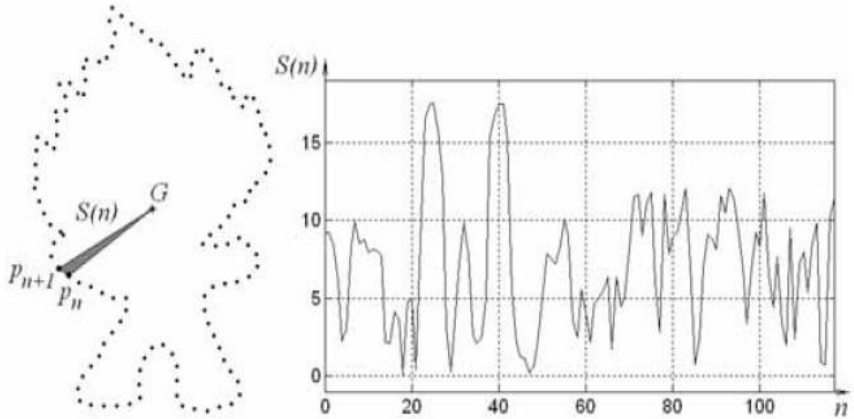
Esqueletonización - Perfiles





Curvatura del contorno – Diferencial de área





Áreas

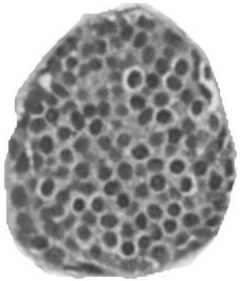
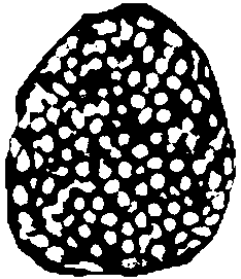


Imagen original



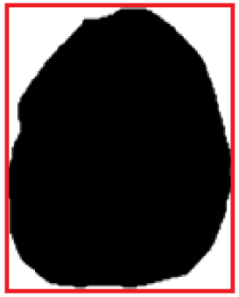
Área neta



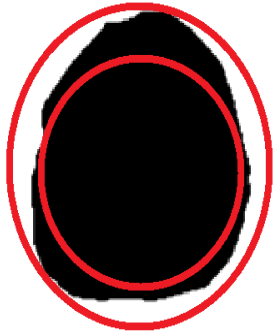
Área llena



Área convexa



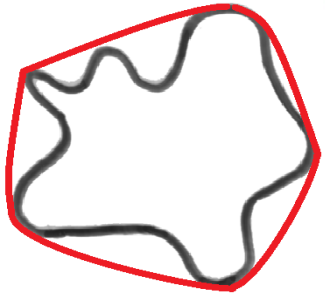
Área minimax



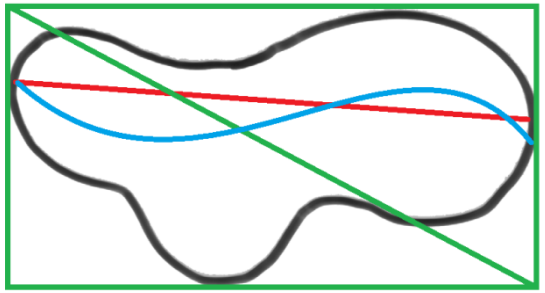
Área inscripta y circunscripta

Perímetros y diámetros

Perímetro real del objeto
Perímetro convexo
Utilizando chaincode 4 o chaincode 8
Distancia norma 1, 2 o ω



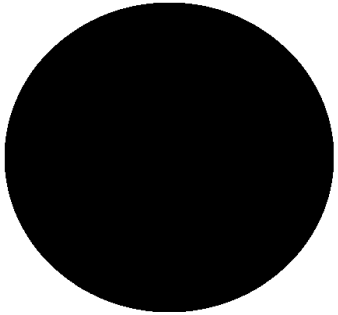
Diámetro de Feret (o caliper)
Longitud de fibra (esqueletonización)
Diámetro minimax
Utilizando chaincode 4 o chaincode 8
Distancia norma 1, 2 o ω



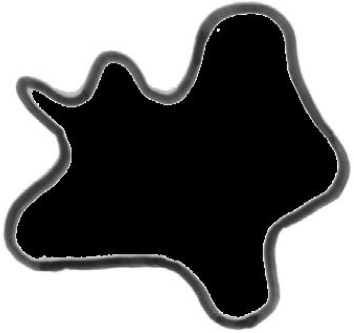
Compacidad

Nos basamos en dos identidades básicas: $A = \pi D^2/4$ y $A = P^2/4\pi$. Entonces la compacidad es cuánta área posee la figura comparada con un disco del mismo diámetro.

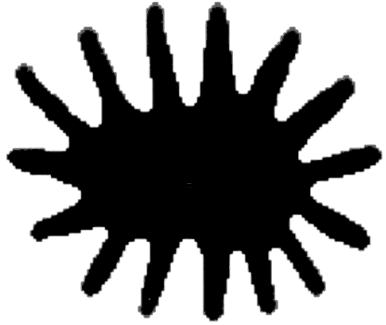
Compacidad = $P^2/4\pi D$



Compacidad = 1



Compacidad = 0.85



Compacidad = 0.66

Elongación y Redondez

Hay varios criterios para elongación:

- Ancho/alto minimax
- Ancho/alto minimax del mejor fit
- Longitud de fibra/ancho de fibra
- $A/2D^2$



Para redondez suponemos un círculo ideal:
$A = \pi D^2/4$, entonces Redondez = $A = \pi D^2/4A$

Y más medidas…

$$Curl = \frac{Length}{Fiber\ Length}$$

$$Elongation = \frac{Fiber\ Length}{Fiber\ Width}$$

$$Extent\ 1 = \frac{Area}{Bounding\ Box\ Area}$$

$$Extent\ 2 = \frac{Area}{Circumscribed\ Circle\ Area}$$

$$Solidity = \frac{Area}{Convex\ Hull\ Area}$$

$$Convexity = \frac{Perimeter}{Convex\ Hull\ Perimeter}$$

$$Eccentricity = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

$$Area\ Fraction = \frac{Net\ Area}{Filled\ Area}$$

$$Radius\ Ratio = \frac{Inscribed\ Radius}{Circumscribed\ Radius}$$

Momentos espaciales

Se definen a partir de la ecuación $m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p y^q$

m_{00} es simplemente el área (cantidad de pixels)

El centroide queda determinado por $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{m_{10}}{m_{00}}, \frac{m_{01}}{m_{00}} \right)$

Finalmente, los momentos centrales son $\mu_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q$
(con $p+q>0$)

Momentos espaciales

$$\mu_{10} = \mu_{01} = 0$$

$$\mu_{11} = m_{11} - m_{10} m_{01} / m_{00}$$

$$\mu_{20} = m_{20} - m_{10}^2 / m_{00}$$

$$\mu_{02} = m_{02} - m_{01}^2 / m_{00}$$

$$\mu_{30} = m_{30} - 3\bar{x} m_{20} + 2 m_{10} \bar{x}^2$$

$$\mu_{03} = m_{03} - 3\bar{y} m_{02} + 2 m_{01} \bar{y}^2$$

$$\mu_{12} = m_{12} - 2\bar{y} m_{11} - \bar{x} m_{02} + 2 m_{10} \bar{y}^2$$

$$\mu_{21} = m_{21} - 2\bar{x} m_{11} - \bar{y} m_{20} + 2 m_{01} \bar{x}^2$$

Momentos espaciales

La orientación principal del objeto (eje principal) es $\theta = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2\cdot\mu_{11}}{\mu_{20}-\mu_{02}}\right)$

Los momentos centrales se pueden normalizar ($\eta_{i,j} = \frac{\mu_{i,j}}{\mu_{00}^{\frac{i+j+2}{2}}}$)

Tienen propiedades de invariancia:

$$m_1 = \eta_{20} + \eta_{02}$$

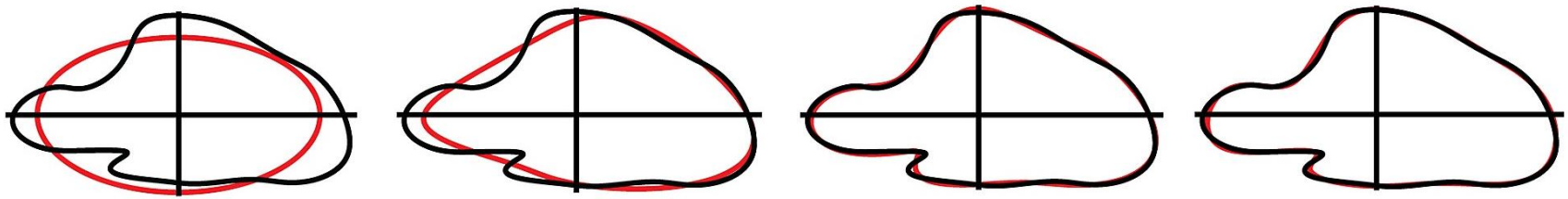
$$m_2 = \left(\eta_{20} - \eta_{02}\right)^2 + 4\cdot\eta_{11}^2$$

$$m_3 = \left(\eta_{30} - \eta_{12}\right)^2 + \left(3\cdot\eta_{21} - \eta_{03}\right)^2$$

$$m_4 = \left(\eta_{30} + \eta_{12}\right)^2 + \left(\eta_{21} + \eta_{03}\right)^2$$

Descriptores de Fourier

Consisten en describir el perímetro del objeto como superposiciones de círculos (o elipses). Los descriptores son los radios, y ángulos iniciales (fases) de cada uno de los armónicos.



Descriptores fractales

Dimensión fractal del objeto.

Espectro multifractal de la signatura.

